



Politechnika Warszawska
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
ul. Nowowiejska 24
00-665 Warszawa

RECENZJA

pracy dyplomowej INŻYNIERSKIEJ
z dnia 14.03.2026 r.

Studia stacjonarne, pierwszego stopnia, o profilu ogólnoakademickim

Autor pracy: Dawid Balewski nr albumu: 327687
Tytuł pracy: Symulacja robota mobilnego do rozpoznawania tablic rejestracyjnych samochodów
Kierunek studiów: Robotyka i Automatyka
Specjalność: Robotyka
Recenzent: dr hab. inż. Cezary Rzymkowski

1. Zgodność tytułu pracy dyplomowej z jej treścią.

Tytuł pracy jest generalnie zgodny z jej treścią, chociaż mógłby być bardziej precyzyjny. Zakres pracy obejmuje zagadnienia wykraczające poza to, czego może oczekiwać czytelnik na podstawie tytułu.

2. Wartość merytoryczna pracy (identyfikacja problemu, sformułowanie celu, dobór i sposób wykorzystania narzędzi, rozwiązanie zadania badawczego/projektowego/technologicznego/organizacyjnego).

Wartość merytoryczna pracy zasługuje na bardzo wysoką ocenę. Autor prawidłowo zidentyfikował problem i w jasny sposób sformułował cel pracy ("... opracowanie symulacji autonomicznego robota mobilnego w środowisku Gazebo, zdolnego do patrolowania wyznaczonego obszaru parkingowego, wykrywania pojazdów nieprawidłowo zaparkowanych oraz odczytu ich tablic rejestracyjnych."). Ze względu na fakt, iż rozwiązanie problemu, podjętego przez Autora, wymagało wykorzystania narzędzi i metod z różnych dziedzin, Autor włożył wiele wysiłku do wyszukania i dobrania najlepszych do osiągnięcia zamierzonego celu, przy uwzględnieniu napotykanych ograniczeń. Bardzo pozytywnie oceniam ten etap pracy, który pozwolił aby całość pracy mogła zakończyć się sukcesem.

3. Analiza literaturowa, dobór i sposób wykorzystania źródeł.

Analiza literaturowa jest bardzo obszerna (oparta na ponad 70 materiałach źródłowych), dotyczy wszystkich zagadnień niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia badań i realizację pracy. Dotyczy zarówno zagadnień podstawowych/teoretycznych, jak też gotowych rozwiązań i ich implementacji praktycznej. Ze względu na zwięzłą, "treściwą" formę, ta część pracy może służyć jak dobry pierwszy przewodnik dla osób planujących zająć się rozwiązaniem podobnych problemów.

4. Trafność i spójność wniosków (krytyczna analiza osiągniętych wyników w odniesieniu do stanu wiedzy, możliwości dalszych kierunków badań).

Opis przeprowadzonych prac jest bardzo szczegółowy, przy zachowaniu umiarkowanej objętości. Decyzje, podejmowane przy rozwiązywaniu poszczególnych problemów cząstkowych/szczegółowych (dotyczące doboru metod, narzędzi, parametrów itp), są dobrze umotywowane. Uzyskiwane rezultaty poddawane są krytycznej analizie, co pozwala na wprowadzanie niezbędnych korekt projektowanego systemu. Jako słuszne można przyjąć sformułowane przez Autora wnioski końcowe oraz propozycje dalszych kierunków badań.

5. Układ i redakcja pracy (struktura formalna, przejrzystość, staranność edytorska, poprawność języka, wykorzystanie materiału ilustracyjnego).

Struktura pracy, podobnie jak strona edycyjna nie budzą zastrzeżeń. Praca spełnia istotne wymagania stawiane pracom dyplomowych realizowanym na Wydz. MEiL PW. Opis jest jasny i systematyczny -- pracę "dobrze się czyta". Ponieważ jednak wypada, aby recenzent "do czegoś się przyczepił", to chciałbym zwrócić uwagę, że w przypadku niektórych ilustracji napisy są wykonane zbyt małą czcionką. Jest to problem, na który wskazuję w większości prac dyplomowych (jako pewne usprawiedliwienie dla Dyplomantów, można przyjąć dysponowanie znacznie lepszym wzrokiem niż ma to miejsce w przypadku bardziej "wiekowych" recenzentów).

6. Ocena efektów uczenia się określonych dla pracy dyplomowej.

Ocena opiniowanej pracy pozwala na stwierdzenie, że Dyplomant wykazał się wiedzą i umiejętnościami w stopniu (z nadmiarem!) odpowiadającym oczekiwanym efektom uczenia, określonym dla absolwentów studiów I stopnia/pracy dyplomowej inżynierskiej na kierunku Robotyka i Automatyka, specjalność Robotyka.

7. Inne uwagi.

Bardzo dobra praca dyplomowa inżynierska. W pełni zgadzam się z opinią Autora zamieszczoną w Podsumowaniu: "Realizacja projektu umożliwiła zdobycie praktycznego doświadczenia w zakresie budowy i integracji systemów robotycznych oraz wizyjnych w środowisku symulacyjnym. Praca objęła pełen cykl - od konfiguracji środowiska, przez implementację i testowanie poszczególnych modułów, po integrację systemu działającego w trybie autonomicznym. Doświadczenia zdobyte w trakcie pracy nad projektem, obejmujące zarówno umiejętności techniczne, jak i podejście do rozwiązywania złożonych problemów inżynierskich, stanowią solidną podstawę do dalszego rozwoju zawodowego i naukowego w dziedzinie robotyki."

Proponowana ocena pracy dyplomowej: **5 (pięć)**

Data **14.03.2026 r.**

Podpis recenzenta
zatwierdzony elektronicznie 14.03.2026 20:56
dr hab. inż. Cezary Eugeniusz Rzymkowski